



TRABAJO DE INVESTIGACION

Matéria: Bases de datos I

Docente: Hugo Arnaldo Guzman

Estudiante:

Douglas Flor Hernandez. <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0009-9479-9653>

Santa Cruz-Bolivia 2024

índice

1. DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS	3
2. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS	3
• TABLA	3
• REGISTRO	3
• CAMPO:	3
• CLAVE PRIMARIA	3
• CLAVE FORÁNEA	3
• ÍNDICE	3
3. BASE DE DATOS RELACIONALES Y ANTERIORES MODELOS	3
4. SEPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y DATOS	3
5. TRANSACCIÓN. PROPIEDADES DE LAS TRANSACCIONES	3
• ATOMICIDAD	3
• CONSISTENCIA	3
• AISLAMIENTO	3
• DURABILIDAD	4
6. USUARIOS DE UNA BASE DE DATOS	4
7. BIBLIOGRAFÍA	4

1. Definición de base de datos

Una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan y se gestionan electrónicamente. Las bases de datos permiten el almacenamiento, la recuperación y la manipulación eficiente de grandes cantidades de información. Se utilizan en diversas aplicaciones, desde sistemas de gestión empresarial hasta aplicaciones web y móviles.

2. Conceptos y terminologías

- **Tabla:** Estructura que organiza los datos en filas y columnas.
- **Registro:** Una fila en una tabla, que representa una única entrada de datos.
- **Campo:** Una columna en una tabla, que representa un atributo de los datos.
- **Clave primaria:** Un campo o conjunto de campos que identifican de manera única un registro en una tabla.
- **Clave foránea:** Un campo en una tabla que se utiliza para establecer una relación con la clave primaria de otra tabla.
- **Índice:** Estructura que mejora la velocidad de las operaciones de búsqueda en una base de datos.

3. Base de Datos Relacionales y anteriores modelos

Modelos anteriores: Incluyen bases de datos jerárquicas y de red. Las bases de datos jerárquicas organizan los datos en una estructura de árbol, mientras que las bases de datos de red permiten relaciones más complejas mediante grafos.

Base de Datos Relacionales: Introducidas por Edgar F. Codd en 1970, estas bases de datos organizan los datos en tablas que pueden relacionarse entre sí mediante claves primarias y foráneas. Ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) incluyen MySQL, PostgreSQL y Oracle.

4. Separación de los Programas y Datos

La separación de programas y datos es un principio fundamental en el diseño de sistemas de información. Este principio asegura que los datos se gestionen de manera independiente de las aplicaciones que los utilizan. Esto facilita la gestión, la seguridad y la integridad de los datos, permitiendo que múltiples aplicaciones accedan a los mismos datos sin interferencias.

5. Transacción. Propiedades de las Transacciones

Una transacción es una unidad de trabajo que se ejecuta de manera completa o no se ejecuta en absoluto. Las propiedades de las transacciones se conocen como ACID:

- **Atomicidad:** La transacción se ejecuta completamente o no se ejecuta en absoluto.
- **Consistencia:** La transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido.
- **Aislamiento:** Las transacciones concurrentes no interfieren entre sí.

- **Durabilidad:** Una vez que una transacción se ha completado, sus cambios son permanentes.

6. Usuarios de una Base de Datos

Los usuarios de una base de datos pueden clasificarse en varios tipos:

- **Administradores de bases de datos (DBA):** Responsables de la gestión y el mantenimiento de la base de datos.
- **Desarrolladores:** Crean aplicaciones que interactúan con la base de datos.
- **Usuarios finales:** Utilizan las aplicaciones para realizar tareas específicas, como consultas y actualizaciones de datos.
- **Analistas de datos:** Utilizan herramientas de análisis para extraer información y generar informes a partir de los datos almacenados.

7. Bibliografía

<https://tecnicasdeestudio.org/estudios/estudio-academico-investigacion/guia-completa-como-hacer-un-informe-de-investigacion-paso-a-paso/>

<https://www.lifeder.com/informe-de-investigacion/>

<https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-informe-con-ejemplos-5146.html>

<https://tecnicasdeestudio.org/estudios/estudio-academico-investigacion/guia-completa-como-hacer-un-informe-de-investigacion-paso-a-paso/>